

Chapitre 5

Les suites

I. Suites numériques

1) Définition

Définition :

Une **suite numérique** est une fonction u définie sur $\mathbb{N}$ par :
$$u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$$
$$n \mapsto u(n)$$

pour tout entier naturel n , $u(n)$, noté aussi u_n , est le **terme** de **rang** n de la suite.
On note (u_n) l'ensemble des termes de la suite pour $n \in \mathbb{N}$.

Exemples :

- Le tableau ci-dessous donne le nombre de bacheliers en France de 2000 à 2009.

Année	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Nombre de bacheliers	516550	499228	493755	502671	498372	506608	524057	521353	512815	530218

La suite (u_n) du nombre de bacheliers peut être définie en choisissant comme rang n le nombre d'années écoulées depuis l'an 2000.

On a alors : $u_0 = 516550$ le nombre de bacheliers de l'année 2000 ;

$u_5 = 506608$ le nombre de bacheliers de l'année 2005.

502671 est le terme de rang 3 de la suite (u_n) .

- Soit (v_n) la suite des multiples de 7 avec $v_0 = 0$. On a alors $v_1 = 7$, $v_2 = 14$, ..., $v_9 = 63$, ...

Remarques :

- Le terme de rang n d'une suite u peut être noté $u(n)$ ou u_n .
- Certaines suites peuvent être définies seulement à partir d'un rang n_0 autre que 0.

Par exemple, pour des questions pratiques, on aurait pu définir la suite de l'exemple précédent à partir du rang 2000, avec $u_{2000} = 516550$.

Dans d'autres situations, la définition de la suite interdit l'existence de certains termes. Par exemple la suite (u_n) telle que $u_n = \frac{1}{n}$ ne peut être définie que pour $n \geq 1$.

2) Mode de génération d'une suite

Définition :

Une suite peut être définie :

- au moyen d'une **fonction** f de la variable n : $u_n = f(n)$.
- au moyen d'une **relation de récurrence** : (u_n) est alors définie par son **premier terme** et une **relation de récurrence** permettant de calculer un terme à partir d'un ou plusieurs termes précédents.
- par un autre moyen, par exemple par un **algorithme**, par un **motif géométrique**, par certaines propriétés (la suite des décimales de π), ...

Suite explicite

Définition :

Soit a un réel f une fonction définie sur $[a ; +\infty[$.

On peut définir une suite, par une **formule explicite**, (u_n) en posant pour tout entier $n \geq a$:

$$u_n = f(n)$$

Exemple :

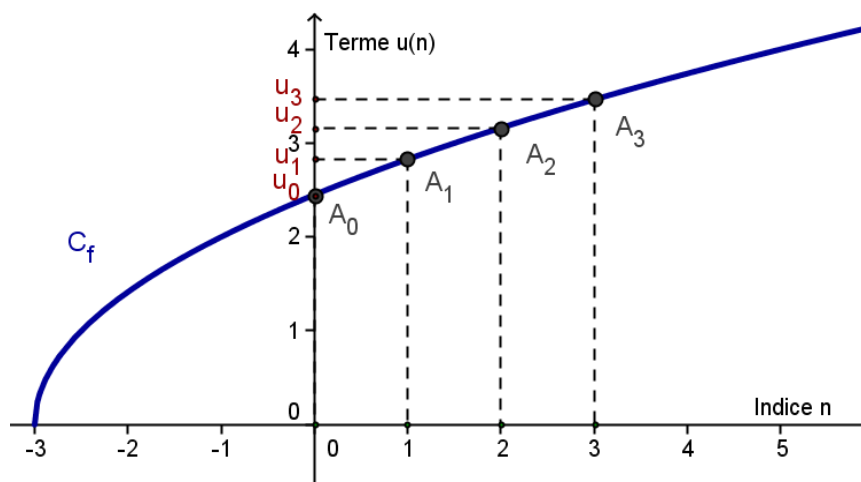
Soit la suite u définie sur $\mathbb{N}$ par : $u_n = \sqrt{2n+6}$.

Ainsi pour tout entier $n \geq 0$, $u_n = f(n)$ où f est définie sur $[-3 ; +\infty[$ par :

$$f(x) = \sqrt{2x+6}$$

$$u_0 = f(0) = \sqrt{2 \times 0 + 6} = \sqrt{6} ; u_1 = f(1) = \sqrt{2 \times 1 + 6} = \sqrt{8} ; u_2 = f(2) = \sqrt{10} ; \dots ;$$

$$u_{100} = f(100) = \sqrt{206}$$



Graphiquement les termes de la suite (u_n) sont les ordonnées des points $A_n(n ; u_n)$ d'abscisses entières de la courbe C_f .

Remarque :

On peut calculer **directement** chaque terme à partir de son rang (ou indice).

Suite récurrente

Définition :

Soit f une fonction définie sur un ensemble I .

On suppose que, si $x \in I$, alors $f(x) \in I$.

Soit a un nombre réel de I et p un entier.

On peut définir une suite, **par récurrence**, (u_n) en posant :

$$\begin{cases} u_p = a \\ u_{n+1} = f(u_n) \text{ pour tout entier } n \geq p \end{cases}$$

Exemple :

Soit la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par : $u_0 = -1$ et $u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 6}$.

Ainsi, pour tout entier $n \geq 0$, $u_{n+1} = f(u_n)$ où f est définie sur $[-3; +\infty[$ par : $f(x) = \sqrt{2x + 6}$

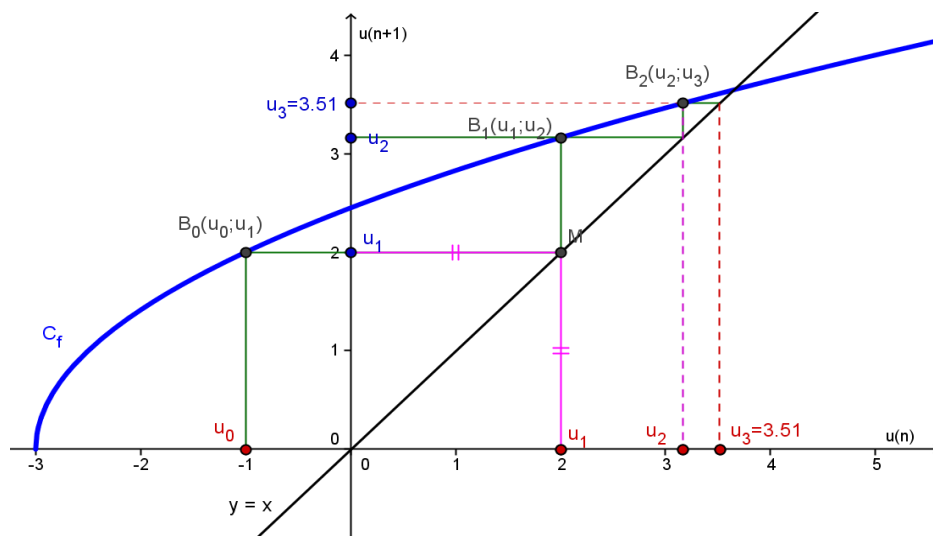
$u_0 = -1$; $u_1 = f(u_0) = \sqrt{2u_0 + 6} = \sqrt{2 \times (-1) + 6} = 2$; $u_2 = f(u_1) = \sqrt{2u_1 + 6} = \sqrt{2 \times 2 + 6} = \sqrt{10}$; ...

Graphiquement, $B_0(u_0; u_1)$ appartient à la courbe $\mathcal{C}_f$.

Pour déterminer $B_1(u_1; u_2)$, il faut placer u_1 , l'ordonnée de B_0 , en abscisse.

On « reporte » donc u_1 sur l'axe (Ox) en utilisant la droite $\Delta : y = x$.

On poursuit de même pour construire $B_2(u_2; u_3)$, $B_3(u_3; u_4)$, ...



Remarques :

- Lorsqu'une suite est définie par récurrence, on ne peut pas calculer directement un terme à partir de son rang ; il faut procéder de « proche en proche » : pour calculer le dixième terme, on utilise la valeur du neuvième, obtenue elle-même grâce au huitième terme, ...
- Le « **principe de récurrence** » est une propriété fondamentale dans la construction des nombres.

On peut le résumer ainsi : « En partant de 0, et en ajoutant 1 à chaque étape, on construit l'ensemble des entiers naturels ».

Définition :

Soit p un entier, et (u_n) et (v_n) deux suites définies à partir du rang p .

Les suites (u_n) et (v_n) sont **égales** si pour tout entier $n \geq p$, $u_n = v_n$.

Remarque :

Si les suites (u_n) et (v_n) ont le **même premier terme** et vérifient la **même relation de récurrence** alors elles sont **égales**.

3) Sens de variation d'une suite**Définitions :**

Soit une suite (u_n) et un entier p .

- La suite numérique (u_n) est **croissante** à partir du rang p si pour tout entier $n \geq p$:

$$u_{n+1} \geq u_n$$

- La suite numérique (u_n) est **décroissante** à partir du rang p si pour tout entier $n \geq p$:

$$u_{n+1} \leq u_n$$

- La suite numérique (u_n) est **constante** (ou **stationnaire**) à partir du rang p si pour tout entier $n \geq p$:

$$u_{n+1} = u_n$$

Remarques :

- La suite numérique (u_n) est monotone à partir du rang p si elle est soit croissante à partir du rang p , soit décroissante à partir du rang p .
- Lorsqu'on ne précise pas « à partir du rang p », cela signifie que la suite est croissante, décroissante, monotone, constante à partir de son premier terme.

Exemples :

- La suite (u_n) de terme général $u_n = \frac{5}{n+1}$ est strictement décroissante.

$$\text{En effet, pour tout entier } n, \quad u_{n+1} - u_n = \frac{5}{(n+1)+1} - \frac{5}{n+1} = \frac{-5}{(n+1)(n+2)}.$$

Donc pour tout entier n , $u_{n+1} - u_n < 0$, c'est-à-dire $u_{n+1} < u_n$.

- La suite (v_n) de terme général $u_n = 5 \times (-0,8)^n$ n'est pas monotone.

En effet, chaque terme d'indice pair, qui est positif, est supérieur au terme précédent d'indice impair, qui est négatif, et supérieur au terme suivant également négatif.

- La suite w définie sur $\mathbb{N}$ par : $\begin{cases} w_0 = 1 \\ w_{n+1} = \frac{1}{w_n} + 1 \end{cases}$ n'est pas monotone.

En effet $w_0 = 1$, $w_1 = \frac{1}{1} + 1 = 2$ donc $w_0 < w_1$. Et $w_2 = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$, donc $w_1 > w_2$.

Propriétés :

Soit une fonction f définie sur un intervalle $[a ; +\infty[$.

Soit un entier $p \geq a$ et la suite u définie pour tout entier $n \geq p$ par $u_n = f(n)$.

- Si la **fonction** f est (strictement) **croissante** sur $[p ; +\infty[$, alors la **suite** (u_n) est (strictement) **croissante** à partir du rang p .
- Si la **fonction** f est (strictement) **décroissante** sur $[p ; +\infty[$, alors la **suite** (u_n) est (strictement) **décroissante** à partir du rang p .

Démonstration :

- Supposons f croissante sur l'intervalle $[k ; +\infty[$.

Alors pour tout réels a et b de l'intervalle $[k ; +\infty[$, si $a < b$ alors $f(a) < f(b)$.

Pour tout entier $n \geq k$, comme $n < n + 1$, on aura $f(n) < f(n + 1)$, c'est-à-dire $u_n < u_{n+1}$. On en déduit que (u_n) est croissante pour $n \geq k$.

- On démontre de même que (u_n) est décroissante pour $n \geq k$ lorsque f est décroissante sur l'intervalle $[k ; +\infty[$.

Exemple :

Dans l'exemple précédent, la suite (u_n) est définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = f(n)$ avec $f(x) = \frac{5}{x+1}$.

Or f est décroissante sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$ donc la suite (u_n) est décroissante.

4) Comportement d'une suite à l'infini

Soit les suites u , v , w et t définies sur $\mathbb{N}$ par :

$$u_n = n^2 \quad ; \quad v_n = \frac{(-1)^n}{n+2} + 1 \quad ; \quad w_n = -2n^2 + 2 \quad ; \quad t_n = \cos n + 1$$

- (v_n) peut être rendu aussi proche de 1 qu'on veut si n est choisi suffisamment grand.

Pour tout entier $n > 98$, on a $|v_n - 1| < 0,01$; pour tout $n > 10^6 - 2$, $|v_n - 1| < 10^{-6}$.

Plus généralement, pour tout écart $\varepsilon > 0$, dès que $n > \frac{1}{\varepsilon} - 2$, on a : $|v_n - 1| < \varepsilon$, c'est-à-dire que la distance entre v_n et 1 est inférieure à ε .

On dit que (v_n) **converge** vers 1 et on note : $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 1$.

Définition :

On dit qu'une suite numérique (u_n) admet une limite réelle ℓ si tous les termes de la suite (u_n) sont proches de ℓ à partir d'un certain rang.

On dit alors que la suite est **convergente** vers ℓ .

- (u_n) peut être rendu aussi grand qu'on veut si n est choisi suffisamment grand.
Pour tout entier $n \geq 1000$, on a $u_n > 10^6$; pour tout entier $n \geq 10^6$, $u_n \geq 10^{12}$.

Plus généralement, pour tout réel $M \geq 0$, dès que $n \geq \sqrt{M}$, on a $u_n \geq M$.

On dit que (u_n) **diverge vers** $+\infty$ ou qu'elle admet $+\infty$ comme limite et on note :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty .$$

- (w_n) est négatif et peut être rendu aussi grand qu'on veut en valeur absolue si n est choisi suffisamment grand.

Pour tout entier $n \geq 108$, on a $w_n \leq -10^6$; pour tout entier $n \geq 707107$, $w_n \leq -10^{12}$.

Plus généralement, pour tout réel $M \geq 0$, dès que $n \geq \sqrt{\frac{M}{2} + 1}$, on a $w_n \leq -M$.

On dit que (w_n) diverge vers $-\infty$ ou qu'elle admet $-\infty$ comme limite et on note :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = -\infty .$$

- (t_n) ne se stabilise autour d'aucune valeur réelle : on dit que (t_n) diverge et n'admet pas de limite.

Définition :

On dit qu'une suite numérique (u_n) est **divergente** si elle n'est pas convergente.

Remarque :

Les suites étant définies sur des entiers positifs, on s'intéresse exclusivement à leur **comportement en** $+\infty$.

II. Suites arithmétiques

1) Généralités

Définition :

Une suite numérique (u_n) est **arithmétique** s'il existe un nombre r , appelé **raison** de la suite, tel que pour tout nombre entier naturel n , on ait :

$$u_{n+1} = u_n + r$$

Exemple :

La suite définie par $\begin{cases} u_0 = 3 \\ u_{n+1} = u_n - 5 \end{cases}$ est une suite arithmétique de raison -5.

Remarque :

Une suite (u_n) est **arithmétique** si, et seulement si, la **variation absolue** entre deux termes consécutifs $u_{n+1} - u_n$ est **constante**.

Propriété :

Soit (u_n) une suite arithmétique de premier terme u_0 et de raison r .

Pour tout entier naturel n , on a $u_n = u_0 + n r$.

Démonstration :

Soit (u_n) une suite arithmétique vérifiant donc la relation $u_{n+1} = u_n + r$.

Calculons quelques termes de cette suite :

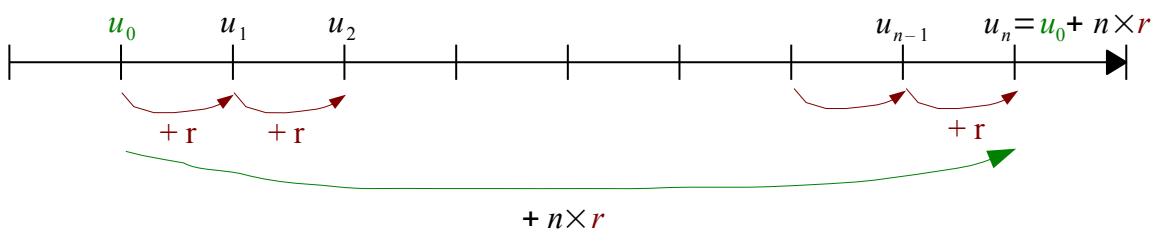
$$u_0 = u_0 ; u_1 = u_0 + r ; u_2 = u_1 + r = (u_0 + r) + r = u_0 + 2r ; \dots$$

En répétant n fois le procédé , on obtient :

$$u_n = u_{n-1} + r = (u_0 + (n-1)r) + r = u_0 + n r$$

Remarque :

Terme général en fonction de n : $u_n = u_0 + n \times r$ (formule explicite)



Exemple :

Soit la suite arithmétique (u_n) définie par $\begin{cases} u_0 = 3 \\ u_{n+1} = u_n - 5 \end{cases}$.

Son premier terme est $u_0 = 3$ et sa raison est -5.

On a, pour tout entier naturel n , $u_n = u_0 + n r = 3 + n \times (-5) = 3 - 5n$.

Ce qui permet, par exemple, de calculer directement le 8^e terme : $u_7 = 3 + 7 \times (-5) = -32$.

Remarque :

Pour une suite arithmétique (u_n) de raison r si n et p sont deux entiers naturels, on peut toujours déterminer l'un des termes u_n ou u_p en fonction de l'autre par la relation :

$$u_n = u_p + (n - p)r$$

Cette relation est utile lorsqu'une suite arithmétique est définie à partir d'un certain rang ou lorsque l'on cherche sa raison connaissant deux termes.

Exemple :

On s'intéresse à la suite (u_n) des nombres impairs et on définit u_n comme le n -ième nombre impair.

On a donc $u_1 = 1$ et $r = 2$.

Le terme général de la suite est donnée par $u_n = u_1 + (n - 1)r = 1 + (n - 1) \times 2 = 2n - 1$.

On peut ainsi, par exemple, calculer le 100^e nombre impair : $u_{100} = 2 \times 100 - 1 = 199$.

2) Variations

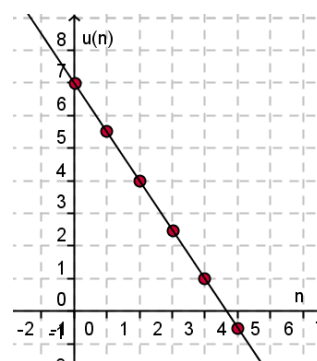
Propriétés :

(u_n) est une suite arithmétique de raison r .

- Si $r > 0$, la suite (u_n) est **croissante** et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.
 (u_n) **diverge** vers $+\infty$.
- Si $r < 0$, la suite (u_n) est **décroissante** et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$.
 (u_n) **diverge** vers $-\infty$.
- Si $r = 0$, la suite (u_n) est **constante** et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = u_0$.
 (u_n) **converge** vers u_0 .

Exemple :

La suite arithmétique (u_n) , de premier terme $u_0 = 7$ et de raison $-1,5$, a pour représentation graphique des points situés sur la droite d'équation : $y = -1,5x + 7$.



3) Somme

Propriété :

Soit (u_n) une **suite arithmétique**.

La formule suivante donne la **somme des termes consécutifs** :

$$S = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n = (n+1) \left(\frac{u_0 + u_n}{2} \right)$$

$$\text{Somme des termes d'une suite arithmétique} = \text{nombre de termes} \times \frac{(\text{premier terme} + \text{dernier terme})}{2}$$

Démonstration :

Soit (u_n) la suite arithmétique de raison r .

$$\begin{cases} S = u_0 + u_1 + \dots + u_{n-1} + u_n \\ S = u_n + u_{n-1} + \dots + u_1 + u_0 \end{cases}$$
$$\begin{cases} S = u_0 + (u_0 + r) + \dots + (u_n - r) + u_n \\ S = u_n + (u_n - r) + \dots + (u_0 + r) + u_0 \end{cases}$$

En additionnant membres à membres on obtient :

$$2S = u_0 + u_n + (u_0 + r) + (u_n - r) + \dots + (u_n - r) + (u_0 + r) + u_n + u_0$$

$$2S = (u_0 + u_n) + (u_0 + r + u_n - r) + \dots + (u_n - r + u_0 + r) + (u_n + u_0)$$

$$2S = (n+1)(u_0 + u_n)$$

$$\text{donc } S = (n+1) \left(\frac{u_0 + u_n}{2} \right).$$

Notation :

On utilise la notation suivante : $\sum_{k=0}^n u_k = (n+1) \left(\frac{u_0 + u_n}{2} \right).$

Exemple :

La suite des nombres impairs est arithmétique et l'on a déterminé dans un exemple précédent que le 100e nombre impair valait 199.

On peut donc calculer la somme des 100 premiers nombres impairs :

$$S_{100} = 1 + 3 + 5 + \dots + 199 = 100 \times \frac{1 + 199}{2} = 100 \times 100 = 10000$$

Propriété :

Pour tout entier naturel n , non nul :

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

Exemple :

La somme des 100 premiers entiers naturels non nuls est :

$$1 + 2 + 3 + \dots + 100 = \frac{100(100+1)}{2} = 50 \times 101 = 5050$$

III. Suites géométriques

1) Généralités

Définition :

Une suite numérique (u_n) est **géométrique** s'il existe un nombre réel q , appelé **raison** de la suite, tel que, pour tout nombre entier naturel n , on ait :

$$u_{n+1} = q \times u_n$$

Exemples :

- La suite définie par $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = 3 u_n \end{cases}$ est une suite géométrique de raison 3.
- Une ville peuplée de 800 habitants voit sa population augmenter de 5% par an.
Donc chaque année, sa population est multipliée par $1 + 5\% = 1,05$.
Elle suit une progression géométrique de raison 1,05.

Remarque :

Une suite (u_n) est **géométrique** si, et seulement si, le **coefficient multiplicateur** entre deux termes consécutifs $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ (ou la variation relative $\frac{u_{n+1} - u_n}{u_n}$) est **constant**.

Propriété :

Soit (u_n) une suite géométrique de premier terme u_0 et de raison q .

Pour tout entier naturel n , on a $u_n = u_0 \times q^n$.

Démonstration :

Soit (u_n) une suite géométrique vérifiant donc la relation $u_{n+1} = q \times u_n$.

Calculons quelques termes de cette suite :

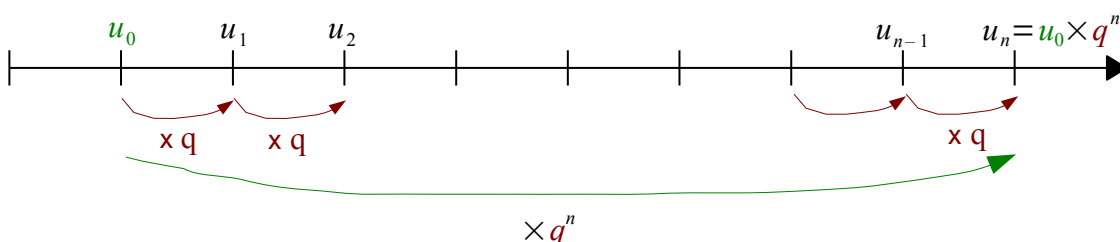
$$u_0 = u_0 ; u_1 = q \times u_0 ; u_2 = q \times u_1 = q \times (q \times u_0) = q^2 \times u_0 ; \dots$$

En répétant n fois le procédé, on obtient :

$$u_n = q \times u_{n-1} = q \times (q^{n-1} \times u_0) = q^n \times u_0 = u_0 \times q^n$$

Remarque :

Terme général en fonction de n : $u_n = u_0 \times q^n$ (formule explicite)



Exemples :

- Soit la suite géométrique (u_n) de premier terme $u_0 = 1$ et de raison 3.
On a, pour tout entier naturel n , $u_n = u_0 \times q^n = 1 \times 3^n = 3^n$.
Ce qui permet, par exemple, de calculer directement le terme de rang 5 : $u_4 = 3^4 = 81$.
- Une ville peuplée de 800 habitants voit sa population augmenter de 5% par an. Comme vu précédemment, cette population suit une progression géométrique de raison 1,05.
En notant $u_0 = 800$ le terme initial de cette suite, on peut déterminer le terme général :

$$u_n = u_0 \times q^n = 800 \times 1,05^n$$

Après 6 années, la ville comptera $u_6 = 800 \times 1,05^6 \approx 1072$ habitants.

Remarque :

Pour une suite géométrique (u_n) de raison q non nulle, si n et p sont deux entiers naturels, on peut toujours déterminer l'un des termes u_n ou u_p en fonction de l'autre par la relation $u_n = u_p \times q^{n-p}$.

Ceci est utile lorsqu'une suite géométrique est définie à partir d'un certain rang ou lorsque l'on recherche la raison d'une suite géométrique connaissant deux termes.

Exemple :

La suite (u_n) est géométrique telle que $u_5 = 7$ et $u_7 = 63$.

Pour déterminer sa raison q , on utilise la relation :

$$u_7 = u_5 \times q^{7-5} = u_5 \times q^2$$

D'où q vérifie l'égalité $63 = 7 \times q^2$, soit $q^2 = 9$.

Il y a donc deux valeurs de q possibles : 3 et -3.

2) Variations

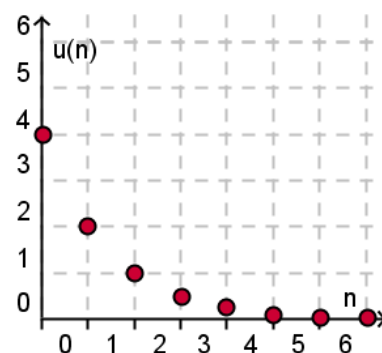
Propriétés :

(u_n) est une suite géométrique de premier terme non nul et de raison q .

- Si $q > 1$
 - Si $u_0 > 0$, alors la suite u_n est **croissante** et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.
 - (u_n) **diverge** vers $+\infty$.
 - Si $u_0 < 0$, alors la suite u_n est **décroissante** et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$.
 - (u_n) **diverge** vers $-\infty$.
- Si $0 < q < 1$
 - Si $u_0 > 0$, alors la suite u_n est **décroissante** et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.
 - (u_n) **converge** vers 0.
 - Si $u_0 < 0$, alors la suite u_n est **croissante** et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.
 - (u_n) **converge** vers 0.
- Si $q = 1$, alors la suite (u_n) est **constante**.
Donc (u_n) **converge** vers u_0 .
- Si $q = 0$, alors la suite (u_n) est **constante** et vaut 0 à partir du second terme.
Donc (u_n) **converge** vers 0.
- Si $q < 0$, alors la suite (u_n) n'a pas de variations régulières.
 - Si $-1 < q < 0$ alors (u_n) **converge** vers 0.
 - Si $q \leq -1$ alors (u_n) **diverge** et n'admet pas de limite.

Exemple :

La suite géométrique (u_n) de premier terme $u_0 = 4$ et de raison $\frac{1}{2}$ admet la représentation graphique ci-contre.



3) Somme

Propriété :

Soit (u_n) une **suite géométrique** de raison $q \neq 1$.

La formule suivante donne la **somme des termes consécutifs** :

$$\text{Somme des termes d'une suite géométrique} = \text{premier terme} \times \frac{1 - \text{raison}^{\text{nombre de termes}}}{1 - \text{raison}}$$

En particulier, pour une suite géométrique de premier terme u_0 :

$$S = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

Démonstration :

Soit (u_n) la suite géométrique de raison q . Donc $u_p = u_{p-1} \times q$ pour tout $p \in \mathbb{N}$.

$$\begin{cases} S = u_0 + u_1 + \dots + u_{n-1} + u_n \\ qS = q(u_0 + u_1 + \dots + u_{n-1} + u_n) \end{cases}$$
$$\begin{cases} S = u_0 + u_1 + \dots + u_{n-1} + u_n \\ qS = qu_0 + qu_1 + \dots + qu_{n-1} + qu_n \end{cases}$$
$$\begin{cases} S = u_0 + u_1 + \dots + u_{n-1} + u_n \\ qS = u_1 + u_2 + \dots + u_n + u_{n+1} \end{cases}$$

En soustrayant terme à terme, on obtient :

$$S - qS = u_0 - 0 + u_1 - u_1 + \dots + u_n - u_n + 0 - u_{n+1}$$

$$\text{Donc } S - qS = u_0 - u_{n+1} = u_0 - u_0 \times q^{n+1}$$

$$\text{Ainsi } (1 - q)S = u_0(1 - q^{n+1}) \text{ et } S = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

Notation :

$$\text{On utilise la notation suivante : } \sum_{k=0}^n u_k = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

Exemple :

La suite (u_n) est géométrique de premier terme $u_0 = 3$ et de raison 2.

On peut exprimer la somme des $n + 1$ premiers termes :

$$S_n = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = 3 \times \frac{1 - 2^{n+1}}{1 - 2} = 3 \times \frac{1 - 2^{n+1}}{-1} = 3 \times (2^{n+1} - 1)$$

$$\text{Par exemple, pour } n = 10, S_{10} = 3 \times (1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + \dots + 1024) = 3 \times (2^{11} - 1) = 3 \times 2047 = 6141.$$

Propriété :

Soit q un réel quelconque et n un entier naturel.

- Si $q \neq 1$, alors $1 + q + q^2 + \dots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$.
- Si $q = 1$, alors $1 + q + q^2 + \dots + q^n = 1 + 1 + 1 + \dots + 1 = n + 1$.

Exemple :

Soit (u_n) , la suite des puissances de 2 : $u_n = 2^n$.

La somme des 20 premières puissances de 2 est :

$$S = 1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{19} = \frac{1 - 2^{19+1}}{1 - 2} = 1\,048\,575.$$